

目 錄

壹、TQI分析條件說明：	2
一、本月各線整體軌道TQI值評估結果：	2
二、TQI資訊及TQI套用公式：	2
三、計算長度：	3
四、檢出條件：	4
五、資料用途：	4
六、排除範圍：	4
七、資料日期：	4
八、分析區間：	4
九、檢測設備：	4
貳、軌道品質指數各線別直線、曲線及介曲線趨勢圖：	5
一、淡水線：	5
二、新店線：	6
三、中和線：	6
四、土板線：	7
五、南港線：	7
六、蘆洲線：	8
七、新莊線：	8
八、信義線：	9
九、松山線：	9
參、軌道品質指數分析：	10
一、直線段：	10
二、曲線段：	10
三、介曲線段：	11
肆、檢出條件計算結果說明：	12
伍、區間分析結果說明：	13

壹、TQI 分析條件說明：

一、數值基準：各線 TQI 成分之各項標準差均為正值且為累加計算，故維持各線 TQI 值不變即表示軌道狀況穩定，降低各線 TQI 值表示提升軌道線形品質。

(一)直線段及曲線段：經計算軌道檢查車採購後各通車路線(淡水線、新店線、中和線……松山線)新建早期 TQI 值，其直線段及曲線段之新建 TQI 值均小於 9.77，故訂定直線段及曲線段營運各線 TQI 值超限標準為 10.75 (9.77 加計 10%)。

(二)介曲線段：因該區段數值受線形曲率漸變影響，導致各線 TQI 值變化較大，故將各介曲線段與自身數值相互比較，故訂定介曲線段營運各線 TQI 值超限標準為超出前次 TQI 值達 20%或連續 2 次超出達 10%。

二、軌道品質指數 (TQI, Track Quality Index) 應用之目的是將軌道品質的表現加以量化，使管理者能夠容易明白目前軌道的狀況，並得以 TQI 數值之變化量看出軌道品質演進趨勢是否逐步劣化，以利早期規劃養護程序，各線 TQI 值為檢測鋼軌線形各分項數據之標準差 (σ) 總和並計算全線分切路段超限值進行分析，套用公式如下：

(一) 各線 TQI 值：

$$TQI = \sum_{j=1}^7 \sigma_j = \sigma_{\text{軌距}} + \sigma_{\text{超高}} + \sigma_{\text{左軌方向}} + \sigma_{\text{右軌方向}} + \sigma_{\text{左軌高低}} + \sigma_{\text{右軌高低}} + \sigma_{\text{平面性}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) \right)}$$

其中 n=依竣工圖標示里程(公尺長度÷0.25)

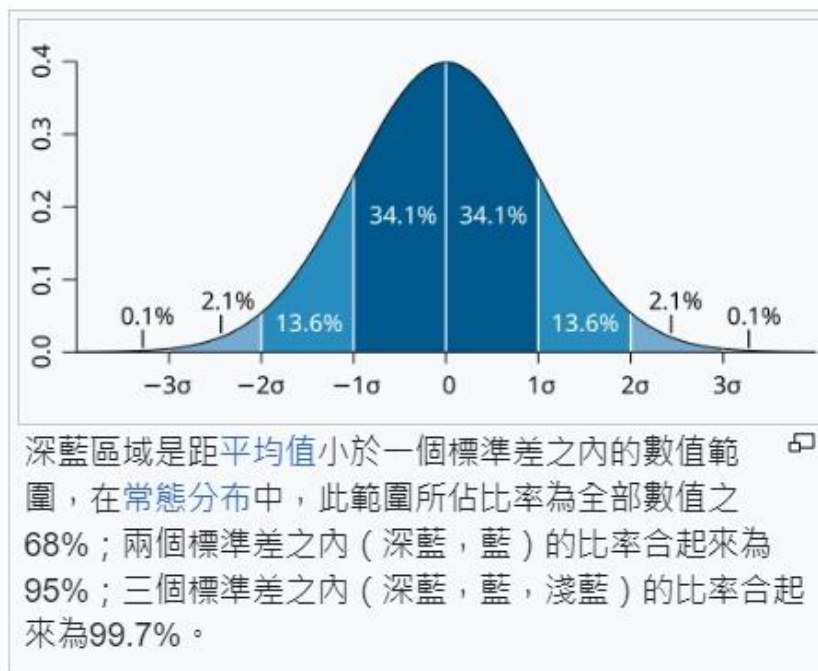
(二) 全線分切路段超限值計算：

$$TQI = \sum_{j=1}^7 \sigma_j = \sigma_{\text{軌距}} + \sigma_{\text{超高}} + \sigma_{\text{左軌方向}} + \sigma_{\text{右軌方向}} + \sigma_{\text{左軌高低}} + \sigma_{\text{右軌高低}} + \sigma_{\text{平面性}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n-1} \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right)}$$

其中 n=全線分切路段數總和

依統計學常態分布計算超限值上限為 $\bar{x}_i$ (平均值) + 3 σ (標準差)



常態分布圖說

三、計算長度：各線 TQI 值計算之單位長度依線形特徵及竣工圖標示里程，並考量軌道檢查車輸出數據為每 0.25 公尺 1 點，計算該段長度之標準差值。

四、檢出條件：

(一)各線 TQI 值超限檢出條件：

條件 1：直線段及曲線段參考初期通車路線(淡水線、新店線、中和線……松山線)之新建 TQI 平均值為 9.77，故訂定 TQI 值超限標準為 10.75 (9.77 加計 10%)。

條件 2：介曲線段 TQI 值超出前次達 20%或連續 2 次超出達 10%之分切路段。

(三)全線分切路段超限值計算檢出條件：

以全線直線、曲線及介曲線數據為母體樣本，將所有全線分切路段納入計算整體 $\bar{X}_i$ (平均值)及 σ (標準差)，若直線、曲線及介曲線各分段路線 TQI 值超過超限值上限為 $\bar{X}_i$ (平均值)+3 σ (標準差)，即達檢出條件。

五、資料用途：原始計算數據由軌道檢查車檢測資料匯出，故建議仍以檢查車檢測報告之報修點位為檢修依據。本報告之超限點位統計計算結果，僅提供本廠軌道線形變化趨勢分析。

六、排除範圍：新北投支線及小碧潭支線。

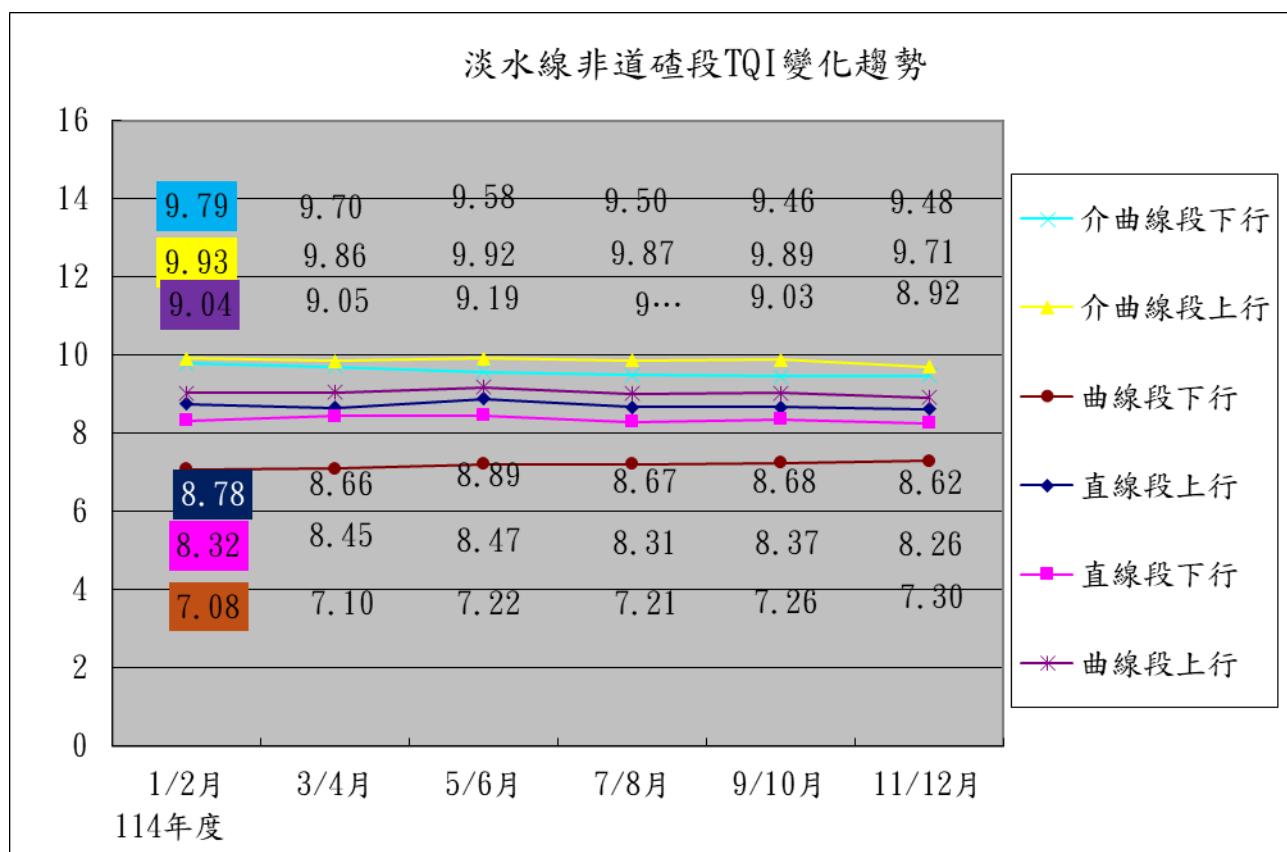
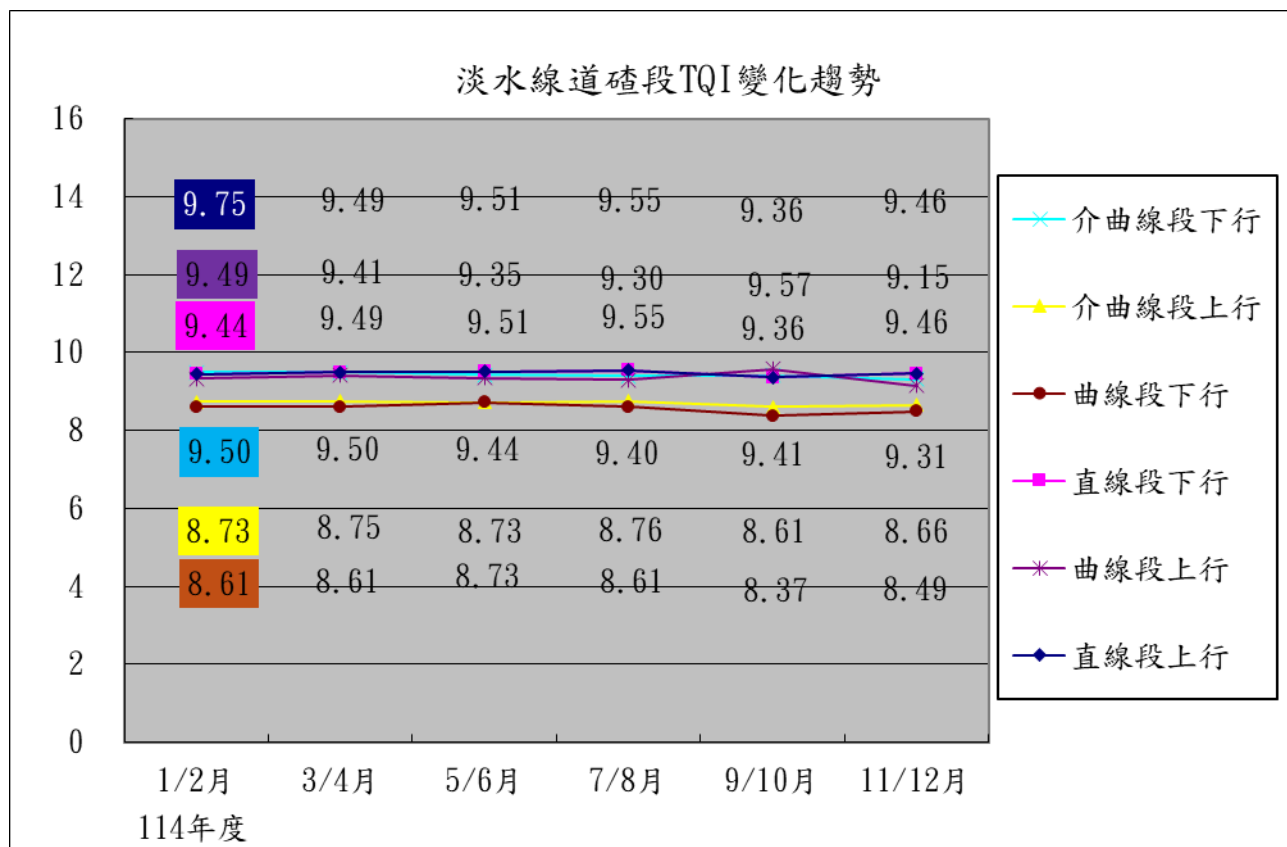
七、資料日期：114 年 11 月~114 年 12 月(每雙月執行數據分析 1 次)。

八、分析區間：高運量全線。

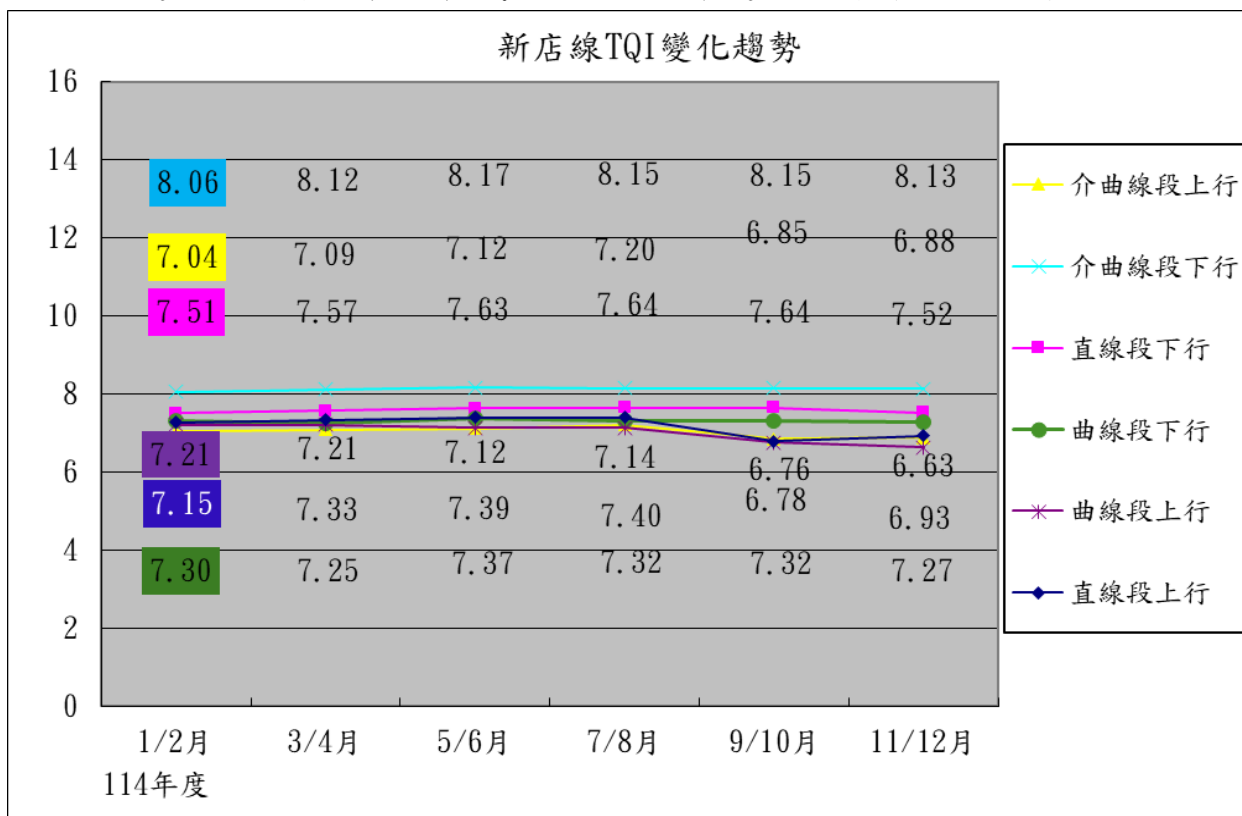
九、檢測設備：軌道檢查車(EM-80e)及軌道檢探車。

貳、軌道品質指數各線別直線、曲線及介曲線趨勢圖：

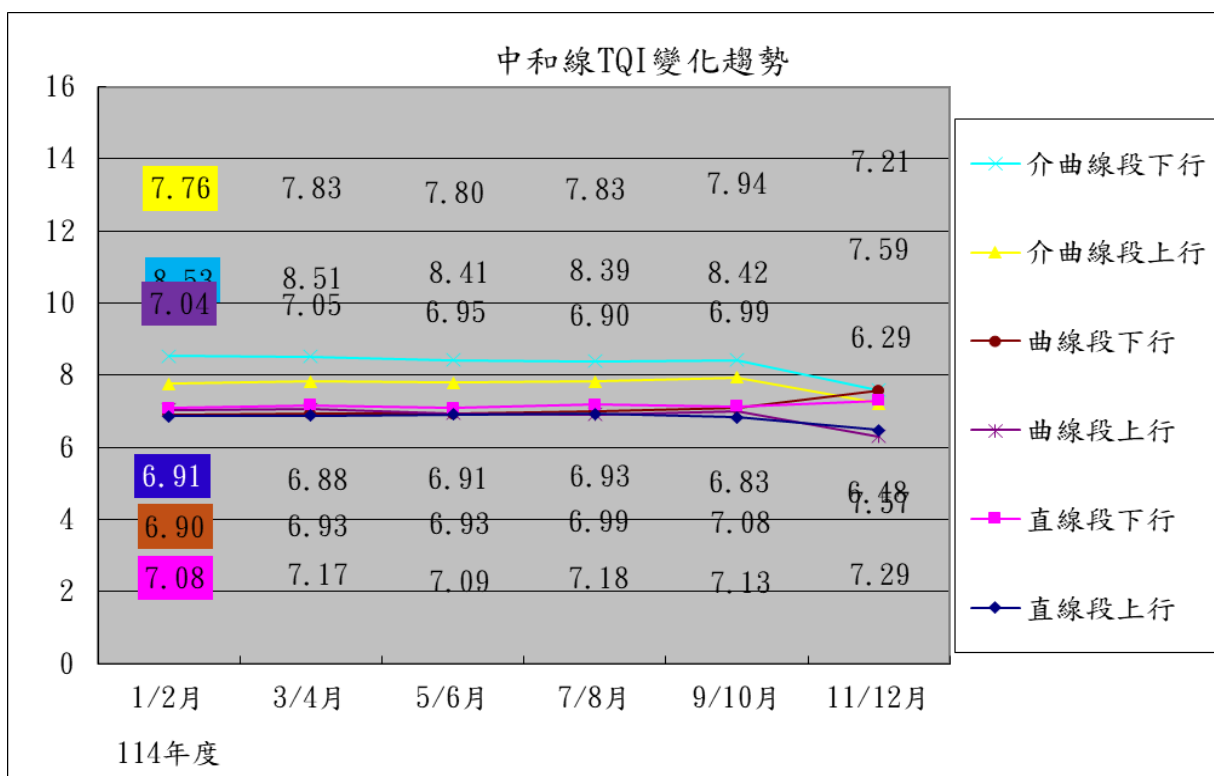
一、淡水線：經運算後淡水線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75; 另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。淡水線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



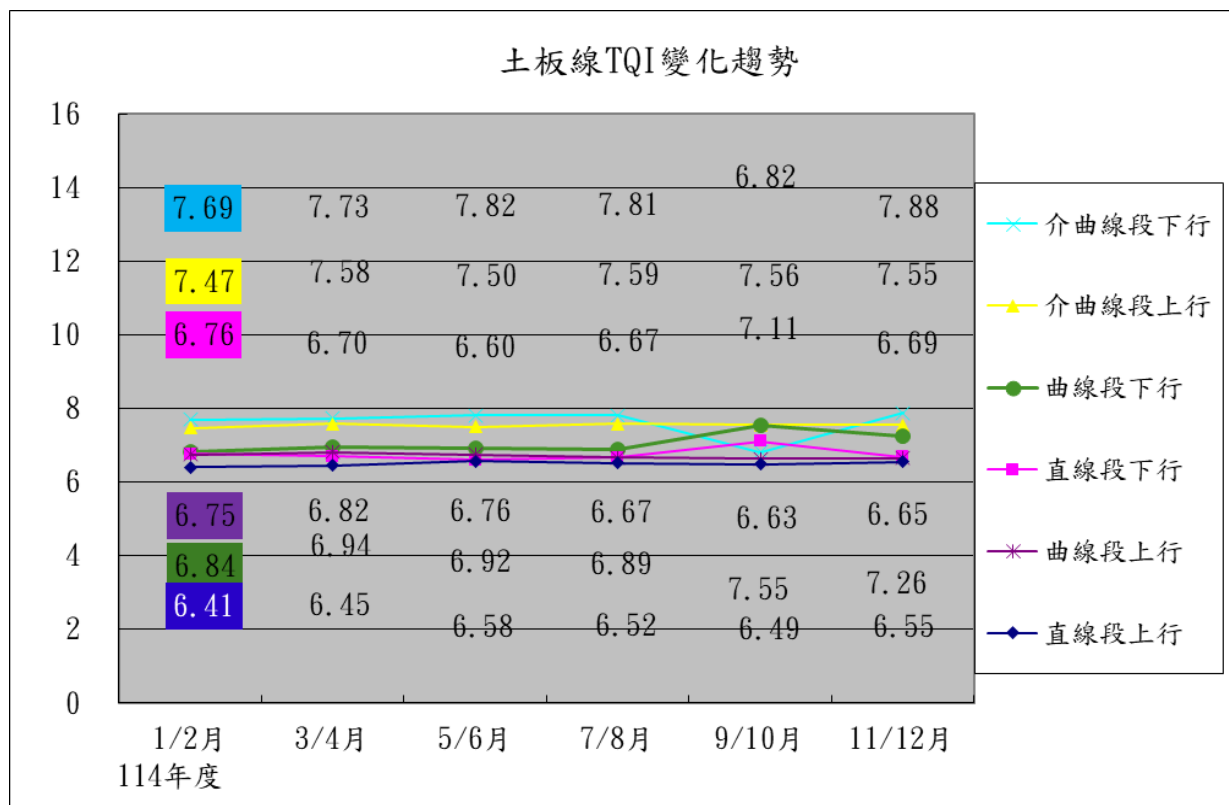
二、新店線：經運算後新店線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75; 另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。新店線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



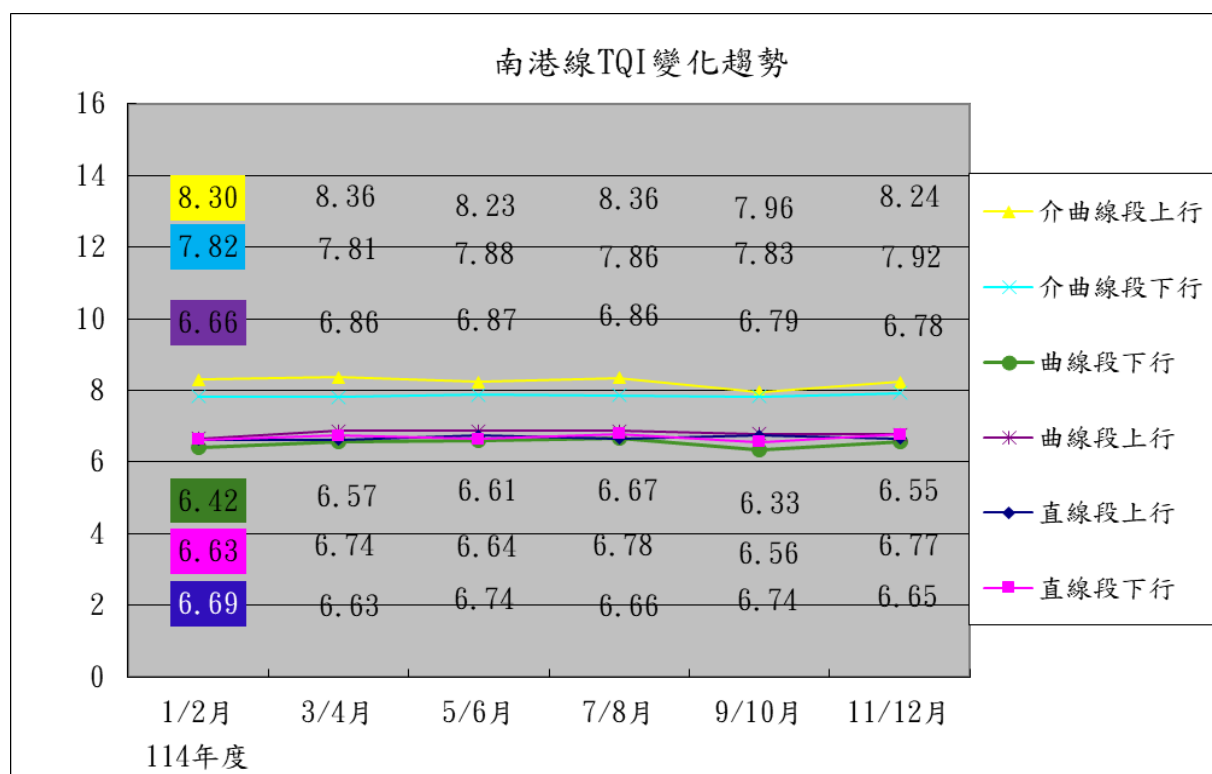
三、中和線：經運算後中和線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75; 另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。中和線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



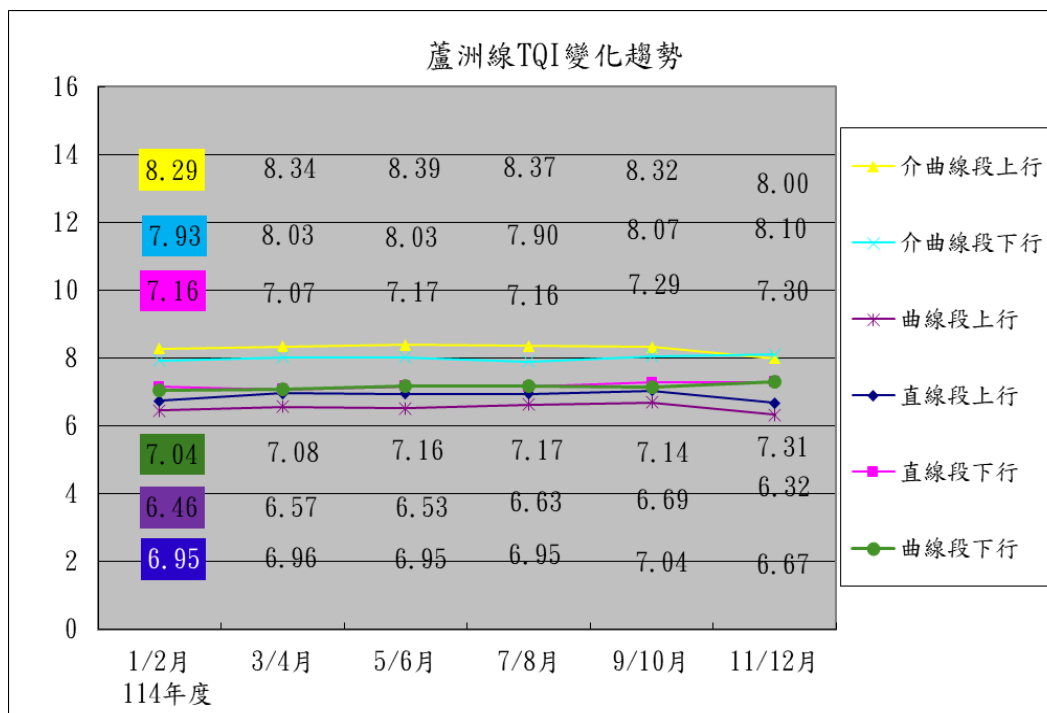
四、土板線：經運算後土板線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75; 另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20% 或連續 2 個月超出達 10%。土板線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



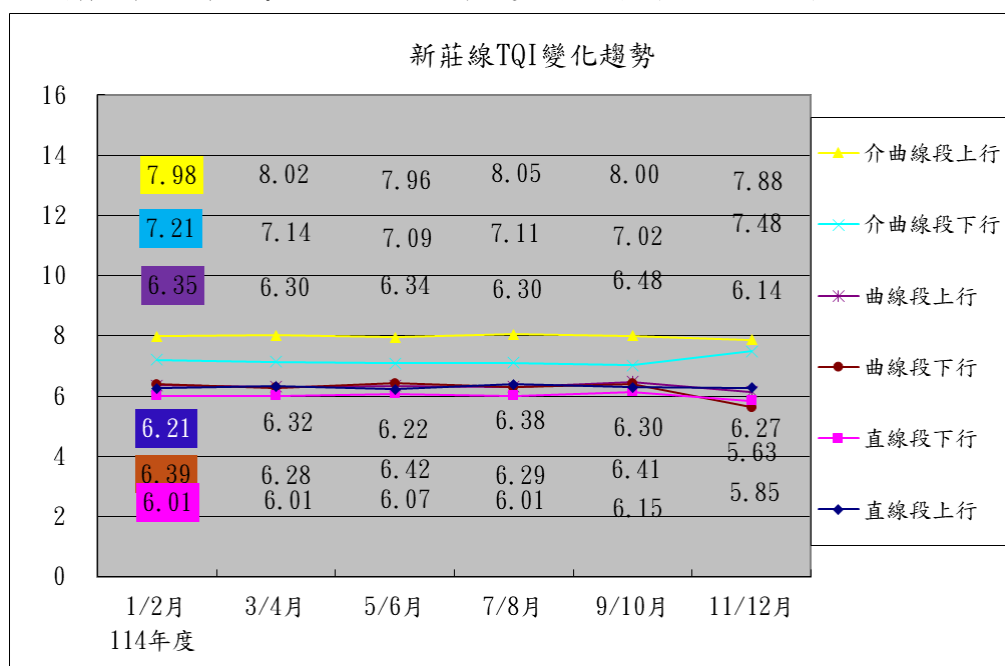
五、南港線：經運算後南港線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75; 另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20% 或連續 2 個月超出達 10%。南港線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



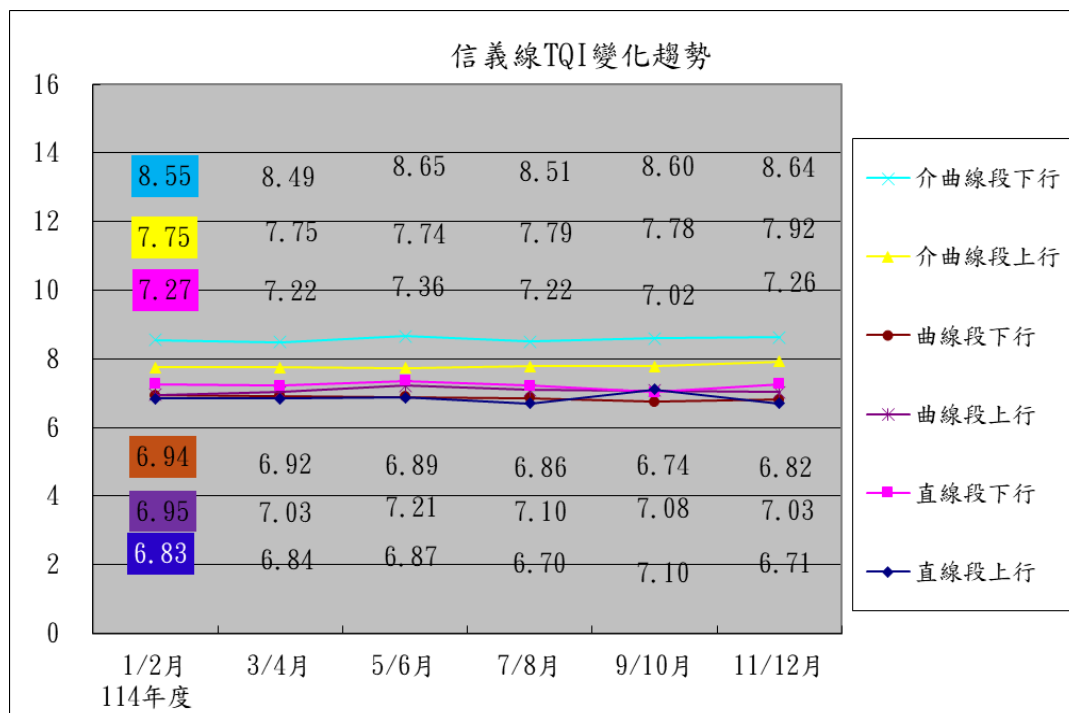
六、蘆洲線：經運算後蘆洲線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75;另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。蘆洲線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



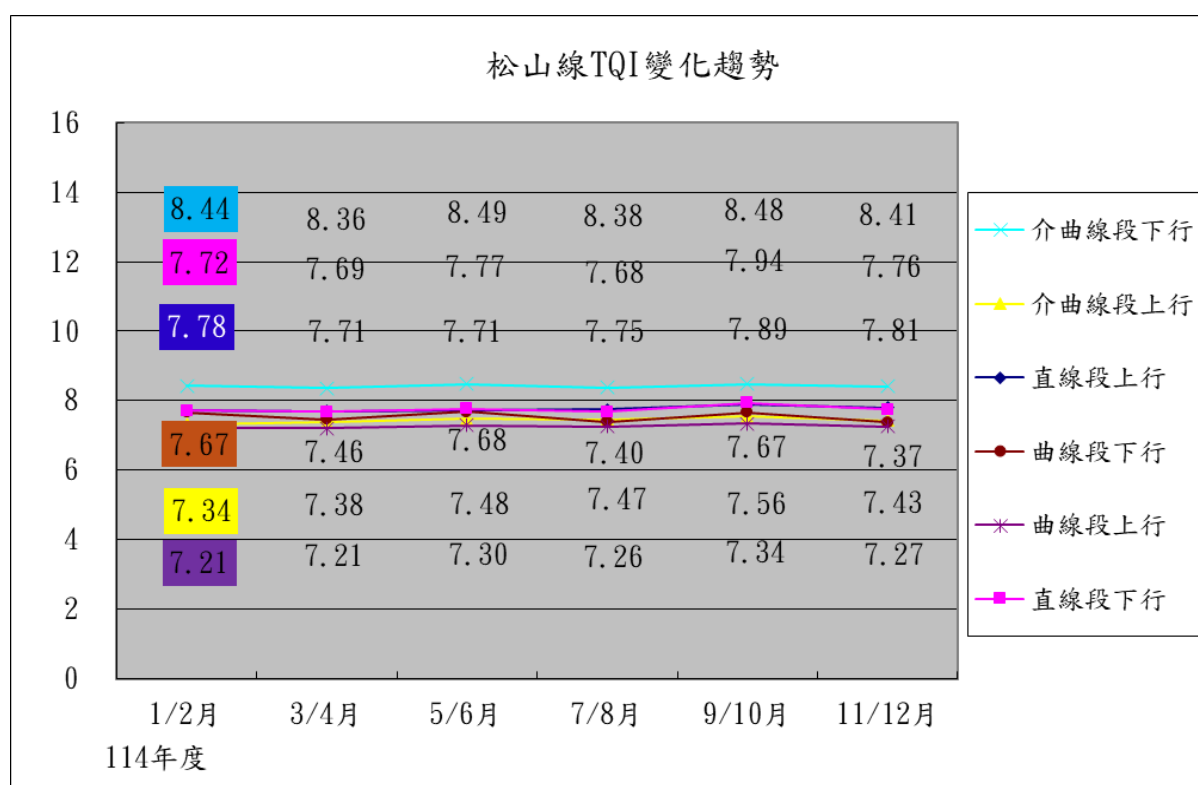
七、新莊線：經運算後新莊線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75;另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。新莊線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。



八、信義線：經運算後信義線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75；另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。信義線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。

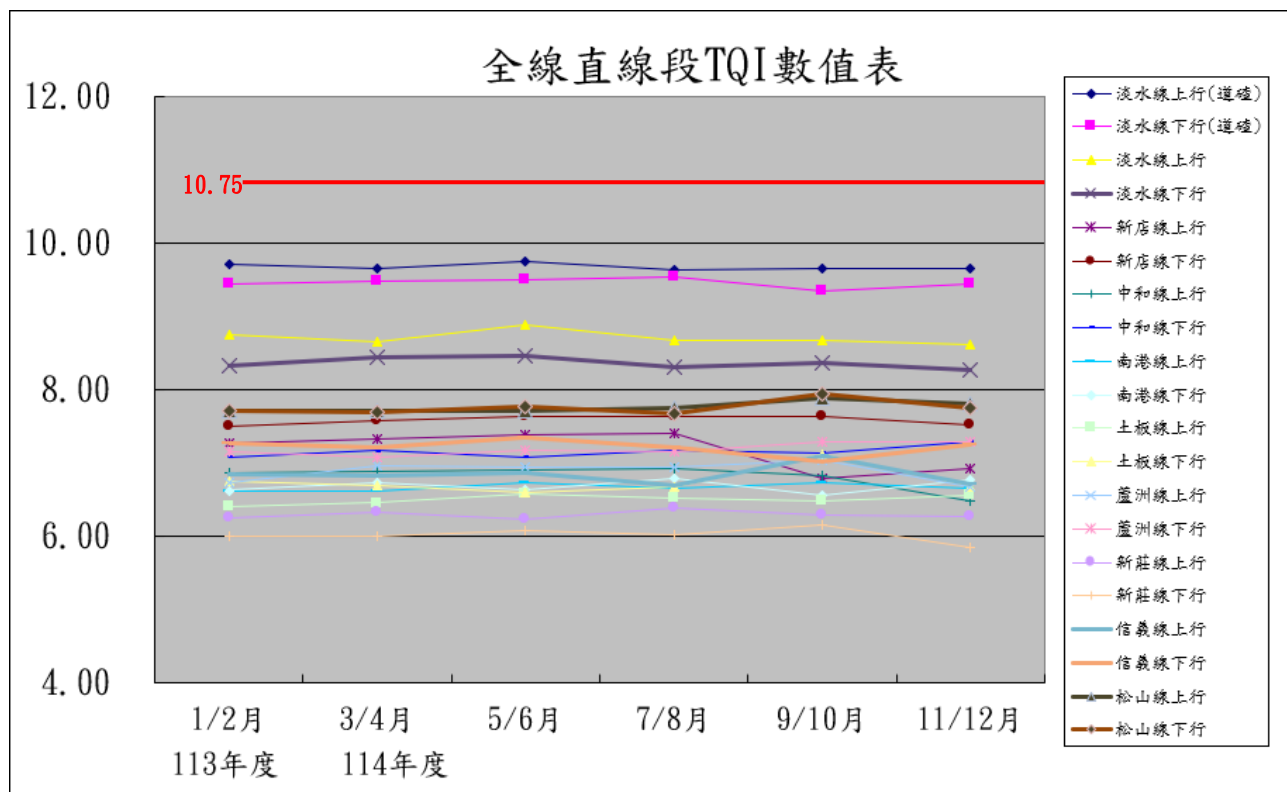


九、松山線：經運算後松山線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75。另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%。松山線全線 TQI 變化量亦未達檢出條件，顯示均呈穩定狀態。

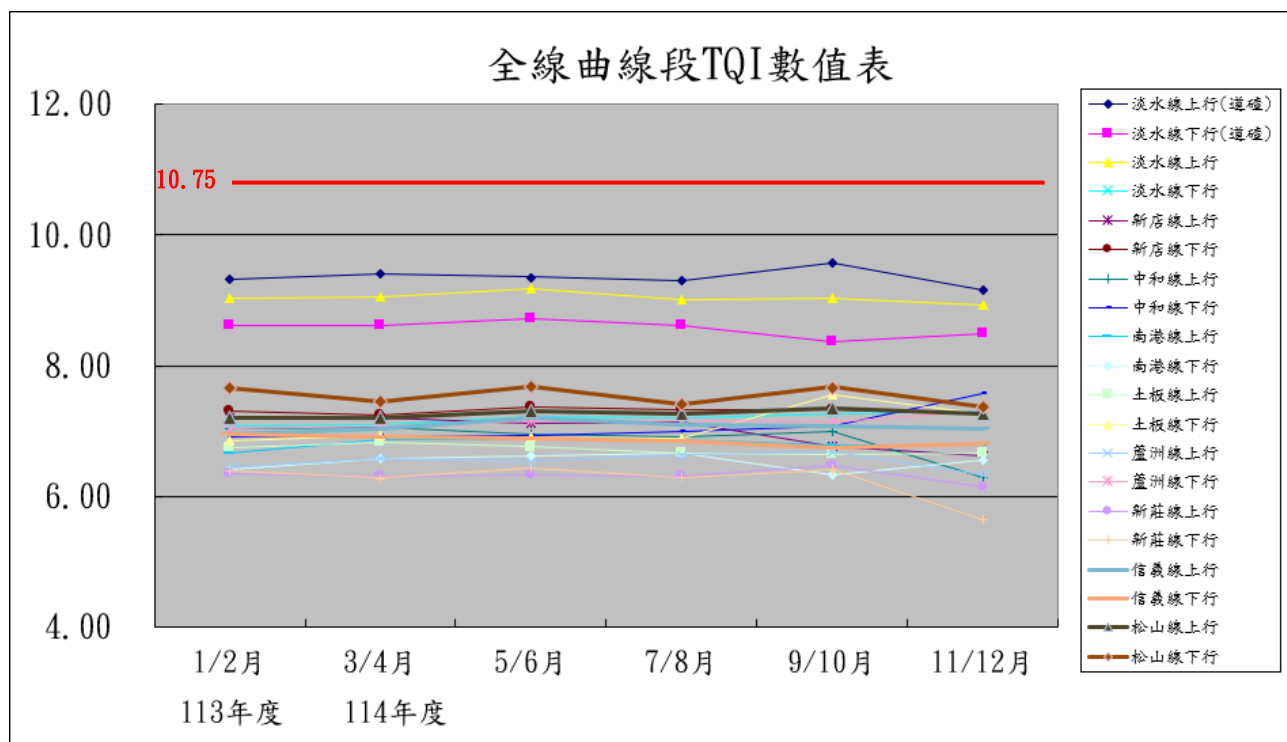


參、軌道品質指數分析：

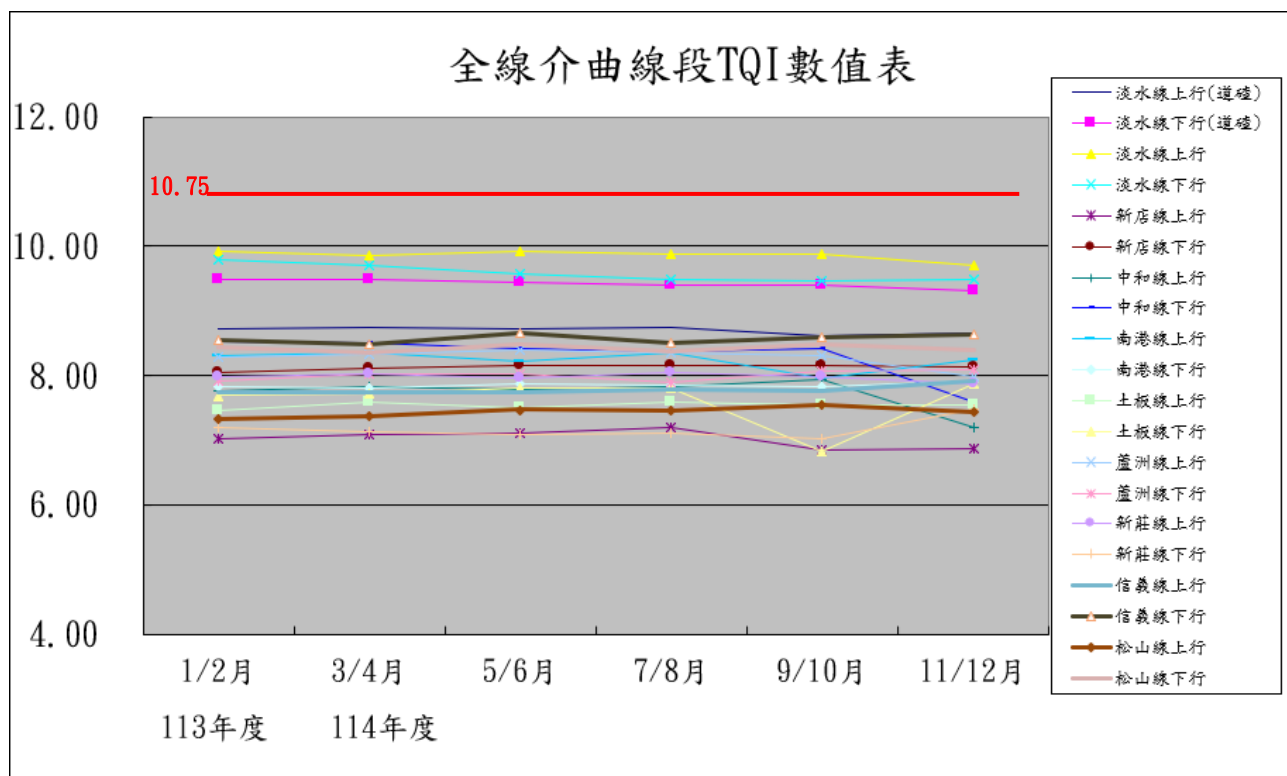
一、直線段：全線直線段 TQI 平均值皆未超過 10.75，屬穩定狀態。



二、曲線段：全線曲線段 TQI 平均值皆未超過 10.75，屬穩定狀態。



三、介曲線段：全線介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20%或連續 2 個月超出達 10%，屬穩定狀態。



肆、檢出條件計算結果說明：

一、各線 TQI 值超限檢出條件計算結果：

經運算（114 年 11/12 月份）各線之直線及曲線段 TQI 平均值均未超出 10.75，另本月介曲線段數值與前 2 個月比較，與前月差異未達 20% 或連續 2 個月超出達 10%，皆未達檢出條件。

二、全線分切路段超限值計算檢出條件計算結果：

（一）直線部份：經運算本次（114 年 11/12 月份）統計值後（詳附件 1），

$\bar{x}_i$ (平均值) 為 7.2893、 σ (標準差) 為 1.8588，故超限標準為 $\bar{x}_i$ (平均值) + 3σ (標準差) = $7.2893 + 3 \times 1.8588 = 12.8865$ 。

（二）曲線部份：經運算本次（114 年 11/12 月份）統計值後（詳附件 2），

$\bar{x}_i$ (平均值) 為 7.1676、 σ (標準差) 為 1.8961，故超限標準為 $\bar{x}_i$ (平均值) + 3σ (標準差) = $7.1676 + 3 \times 1.8961 = 12.8560$ 。

（三）介曲線部份：經運算本次（114 年 11/12 月份）統計值後（詳附件

3）， $\bar{x}_i$ (平均值) 為 8.1837、 σ (標準差) 為 1.9721，故超限標準為 $\bar{x}_i$ (平均值) + 3σ (標準差) = $8.1837 + 3 \times 1.9721 = 14.1001$ 。

（四）經檢視（114 年 11/12 月份）全線分切路段超限值計算，皆未達檢出條件。

伍、區間分析結果說明：

一、動搖測試報告分析：

- (一)以全線分切路段超限值計算檢出條件計算結果，篩選接近超限標準為 $\bar{X}_i$ (平均值)+3 σ (標準差)=14.1001 之介曲線分切路段，取其中 1 筆臨界值(14.0625)點位，淡水站至紅樹林站上行(里程：120k+270m~120k+332m)



比對列車動搖測試報告進行分析，動搖報告如下：

(動搖測試報告)

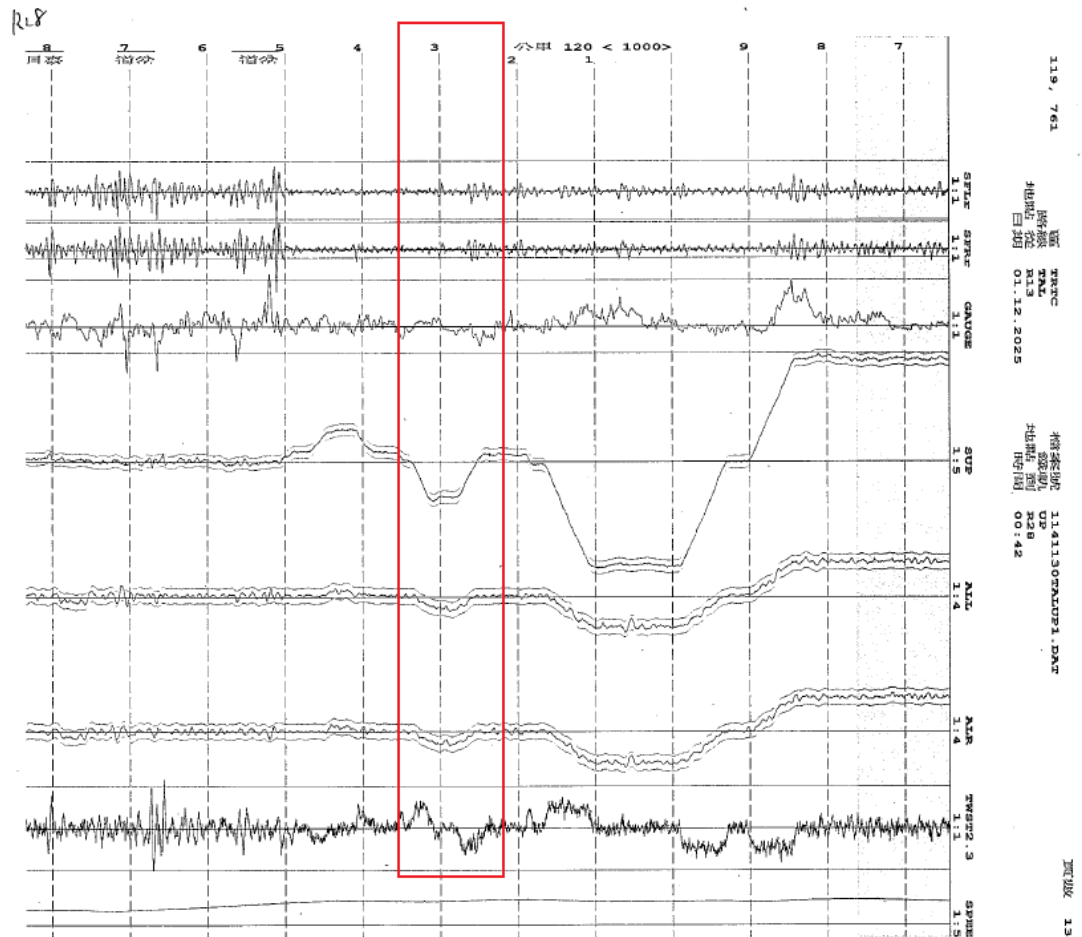
- (二)淡水站至紅樹林站上行(里程：120k+270m~120k+332m)分析結果，該處動搖測試報告方向動搖測值(Y 軸方向加速度)最大約為 0.04g，未達超限標準(0.13g)，數值無明顯異常，且 11-12 月並無相關路段民眾陳情。

二、檢查車報告分析：

(一)以全線分切路段超限值計算檢出條件計算結果，篩選接近超限標準為 $\bar{X}_i$ (平均值)+ 3σ (標準差)=14.1001 之介曲線分切路段，取其中 1 筆臨界值(14.0625)點位，淡水站至紅樹林站上行(里程：120k+270m~120k+332m)比對檢查車報告進行分析，檢查車報告如下：

(
檢
查
車
報
告
)

(



至

紅樹林站上行(里程：120k+270m~120k+332m)分析結果，該處檢查車報告顯示 2.3 米平面性(-3.6mm~+4.9mm)數值變化較大，故其分切路段數值接近超限標準(14.0625)，惟尚未達線形超限標準(平面性：+10mm~-10mm)，且 11-12 月並無相關路段民眾陳情，將持續追蹤觀察。

三、民眾陳情區段分析：

- (一)以全線分切路段超限值計算檢出條件計算結果，超限標準為 $\bar{X}_i$ (平均值)+3 σ (標準差)=14.1001，比對 11-12 月民眾陳情點位路段 TQI 值，均未達超限標準。

11-12 月民眾陳情統計表如下：

線別	站間	陳情類別	該路段 TQI 數值
淡水信義線	北投-忠義上行	捷運晃動	5.16~10.67
中和新蘆線	忠孝新生-松江南京上行	捷運晃動	4.59~7.73
中和新蘆線	民權西路-中山國小上行	捷運晃動	4.73~8.87
中和新蘆線	古亭-東門下行	捷運晃動	2.03~9.51
中和新蘆線	頂溪-永安市場上行	捷運晃動	5.92~8.31